

오늘 개인미팅 발표 대본

전기버스 충전 인프라 연구
Wang et al. (2017)과 DTUMOS 진행 상황

발표 시간은 약 5~6분입니다. 논문 전체를 설명하려고 하지 말고, PPT에 적힌 부분과 오늘 확인한 코드만 설명합니다.

오늘 전달할 내용

- Wang 논문은 연속 운행 사이의 남은 시간을 충전에 사용합니다.
- 공유 충전기의 시간이 겹치지 않도록 충전 시작시점을 정합니다.
- 내 연구에서는 충전 대기가 길어졌을 때 실제 출발이 늦어지는 상황을 확인하려고 합니다.
- 오늘 기존 DTUMOS 실험 브랜치를 확인했고, 다음 구현 위치를 교수님께 질문합니다.

첫 문장

교수님, 오늘은 Wang 논문에서 제가 현재까지 확인한 부분과 DTUMOS의 버스 운행 실험 상태를 정리했습니다. 그리고 다음 구현을 어느 저장소에서 시작해야 하는지 확인받고 싶습니다.

Wang et al. (2017): 연속 운행 사이의 충전

이 장에서 말할 것: trip-pair와 trip-interval을 쉽게 설명

그냥 이렇게 이해하면 됨

- 버스 한 대가 첫 운행을 끝낸 뒤 다음 운행을 시작하기 전까지 시간이 남습니다.
- Wang 논문은 그 남는 시간을 충전할 수 있는 시간으로 봅니다.
- 충전소까지 갔다가 충전하고 돌아와도 다음 출발에 늦지 않는 경우만 선택합니다.

발표 대본

첫 번째는 Wang 논문에서 충전할 시간을 어떻게 정했는지 설명하는 부분입니다. 같은 버스가 연속으로 수행하는 두 운행을 trip-pair라고 합니다. 앞 운행이 끝난 시점부터 다음 운행이 시작되는 시점까지를 trip-interval이라고 합니다. 쉽게 말하면 버스가 다음 출발 전까지 쉬는 시간입니다.

이 논문은 이 시간 안에서 충전소로 이동하고, 기다리고, 충전한 뒤 다음 운행에 돌아올 수 있는 경우만 충전 후보로 사용합니다. 오른쪽 위 그림은 연속 운행 사이에 충전할 수 있는 시간을 보여줍니다. 아래 그림은 여러 버스가 같은 충전기를 동시에 쓰지 않도록 충전 시간을 나눈 결과입니다.

제가 현재 이해한 핵심은 다음 출발을 늦추지 않는 범위에서 공유 충전기를 배정한다는 점입니다.

용어를 물으면

trip-pair는 같은 버스의 연속된 두 운행이고, trip-interval은 그 두 운행 사이에 남는 시간입니다.

Wang 모형과 내 연구의 차이

이 장에서 말할 것: 논문에서 가져올 부분과 추가할 부분을 구분

그냥 이렇게 이해하면 됨

- Wang 논문은 다음 운행에 늦지 않는 충전계획을 찾습니다.
- 그래서 논문 안의 충전 대기가 곧바로 버스 출발 지연을 뜻하지는 않습니다.
- 내 연구에서는 충전 대기가 남는 시간을 넘었을 때 실제 출발이 얼마나 늦어지는지 보려고 합니다.

발표 대본

두 번째 장은 Wang 논문에서 가져올 부분과 제가 추가하고 싶은 부분을 구분한 것입니다.

Wang 논문에서는 예정된 운행시간표를 기준으로 충전 가능한 시간을 만들고, 여러 버스가 공유 충전기를 겹쳐 쓰지 않게 합니다.

중요한 점은 이 논문이 다음 운행에 늦지 않는 충전 후보를 선택한다는 것입니다. 그래서 충전소에서 조금 기다렸더라도 그 대기가 원래 남아 있던 시간 안에 끝나면 실제 버스 출발은 늦어지지 않습니다.

제가 DTUMOS에서 추가로 보고 싶은 것은 충전기 수가 부족하거나 충전이 한 시간대에 몰려서 대기가 길어지는 경우입니다. 대기가 다음 출발시각을 넘으면 실제 출발 지연이 생기고, 그 지연이 이후 운행에도 이어질 수 있습니다. 이 부분을 시뮬레이션으로 확인하려고 합니다.

한 문장 요약

Wang은 늦지 않는 충전계획을 찾고, 저는 충전 때문에 실제로 늦어지는 조건을 확인하려고 합니다.

DTUMOS에서 활용할 기능

이 장에서 말할 것: 이미 있는 운행 기능과 앞으로 만들 충전 기능을 구분

그냥 이렇게 이해하면 됨

- DTUMOS에는 차량이 어떤 길로 가고 얼마나 걸리는지 계산하는 기능이 있습니다.
- 운행 결과를 저장하고 화면에서 다시 보는 기능도 있습니다.
- 충전소 점유, 충전 대기, 배터리 잔량은 앞으로 연결해야 합니다.

발표 대본

세 번째 장은 DTUMOS에서 이미 사용할 수 있는 부분과 앞으로 추가할 부분을 나눈 것입니다. 현재 DTUMOS에는 차량이 실제 도로에서 어떤 경로로 이동하는지 계산하는 기능이 있습니다. 도로 구간별 통행시간을 합쳐 차량 이동시간도 계산할 수 있습니다. 또 배차와 운행 결과를 저장하고 화면에서 다시 보여줄 수 있습니다.

이 기능을 사용하면 버스의 예정 도착시각과 실제 도착시각을 비교할 수 있습니다. 충전소까지 이동하는 데 걸리는 시간도 계산할 수 있습니다.

다만 충전기 사용 상태와 대기줄은 아직 만들어진 기능으로 설명하면 안 됩니다. 배터리 잔량도 앞으로 차량 상태에 추가해야 합니다. 다음 단계에서는 충전이 끝나는 시각과 다음 출발시각을 비교해서 출발 지연을 기록하려고 합니다.

SOC를 물으면

SOC는 배터리가 얼마나 남았는지를 나타내는 값입니다. 처음에는 충전이 필요한지 판단하는데 사용하려고 합니다.

오늘 확인한 버스 운행 실험

이 장에서 말할 것: 실제로 확인한 코드와 아직 없는 기능을 솔직하게 설명

발표 대본

오늘은 먼저 예전에 만들었던 버스 운행 실험이 어디에 남아 있는지 확인했습니다. 원본 DTUMOS 폴더를 직접 수정한 것이 아니라, DTUMOS-ev-charging-study라는 별도 작업공간과 feature/#424-ev-charging-study-guide 브랜치에서 작업한 상태였습니다.

코드는 GTFS에서 서울 602번 버스의 운행과 정류장 시각을 읽습니다. 시간에 따라 버스를 출발 전, 정류장 대기, 이동 중, 운행 완료 상태로 바꿉니다. 정류장 사이에서는 현재 위치를 계산하고, 결과 파일을 만들어 DTUMOS 화면에서 움직임을 다시 볼 수 있습니다.

제가 버스 3대로 시험했던 기억은 있지만, 현재 남아 있는 결과 파일에서는 버스 1대만 확인했습니다. 배터리 잔량과 충전 기능도 아직 없습니다. 그래서 다음 단계에서는 버스 3대 예제를 다시 만들고 배터리와 충전 상태를 연결하려고 합니다.

오늘 한 일을 짧게 말하면

실험 코드의 위치와 브랜치를 찾았고, GTFS 버스 운행 재생이 어디까지 되는지 파일과 결과를 확인했습니다.

버스 3대를 구현했다고 말해도 되냐고 물으면

예전에 3대로 시험한 기억은 있지만, 현재 확인 가능한 저장 결과는 1대입니다. 그래서 3대 예제는 다시 재현해서 기록하겠습니다.

충전 기능을 구현할 저장소

이 장에서 말할 것: 문서와 최근 지시가 다른 부분을 설명하고 결정을 요청

발표 대본

다음으로 확인이 필요한 부분은 충전 기능을 어느 저장소에 구현할지입니다. 현재 버스 운행 재생 코드는 본 DTUMOS의 별도 실험 브랜치에 있습니다.

그런데 dtumos-energy 문서에는 차량 운행과 배차, 배터리 잔량, 충전 판단은 본 DTUMOS가 맡고, Energy 저장소는 배전망 연결과 결과 분석을 맡는다고 적혀 있습니다.

제가 최근에 들은 지시는 dtumos-energy에서 전기버스 운행과 배터리, 충전 기능을 먼저 시험한 뒤 잘되면 본 DTUMOS에 합치는 것이었습니다. 문서에 적힌 역할과 최근 지시가 조금 달라서, 같은 기능을 두 번 만들지 않도록 구현 위치를 먼저 확인받고 싶습니다.

교수님께 바로 물을 문장

전기버스 운행과 배터리, 충전 시험 기능은 dtumos-energy에 먼저 만들면 될까요? 아니면 현재 확인한 본 DTUMOS 실험 브랜치에서 이어서 만들면 될까요?

교수님께 확인할 내용

이 장에서 말할 것: 오늘 미팅에서 다음 작업의 기준을 정하기

질문은 천천히 하나씩

1. 전기버스 운행, 배터리, 충전 시험 기능을 dtumos-energy에 먼저 만들면 될까요? 아니면 본 DTUMOS 실험 브랜치에서 이어서 만들면 될까요?
2. 첫 예제에는 서울 GTFS와 BIS 자료를 사용하면 될까요? 현재 DTUMOS의 도로망 환경도 그대로 사용하면 될까요?
3. 노선 1개, 버스 3대, 충전기 1대로 시작해서 운행과 충전 상태가 맞는지 먼저 확인해도 될까요?
4. 첫 결과에서는 출발 지연, 배터리 부족, 충전 대기 중 어떤 것을 가장 중요하게 보면 될까요?

마무리 대본

오늘 미팅에서는 구현할 저장소와 첫 예제의 크기까지 정하고 싶습니다. 답을 받으면 저장소와 브랜치를 확정하고, 버스 3대가 반복 운행하는 작은 예제를 다시 만들겠습니다. 그다음 차량별 위치, 다음 출발시각, 배터리 잔량과 운행·대기·충전 상태를 기록하겠습니다.

이 정도까지만 말한 뒤 교수님 답을 메모하면 됩니다. 그 자리에서 세부 구현 방법까지 바로 답하려고 하지 않아도 됩니다.

예상 질문과 안전한 답변

논문이나 코드에서 확인하지 않은 내용을 추측하지 않기 위한 답변입니다.

Q. Wang 논문의 핵심이 뭐야?

A. 같은 버스의 연속 운행 사이에 남은 시간을 충전 가능시간으로 보고, 공유 충전기가 겹치지 않게 충전 시점을 정하는 것입니다. 현재 PPT에서는 이 부분까지 확인했습니다.

Q. 논문에서 어떤 최적화 방법을 썼어?

A. 제가 지금 정확히 설명할 수 있는 범위는 운행 사이의 충전 가능시간과 공유 충전기 제약입니다. 세부 수식과 해결 방법은 다시 확인해서 다음 미팅 때 정리하겠습니다.

Q. Wang 논문과 네 연구의 차이는 뭐야?

A. Wang은 다음 운행에 늦지 않는 충전계획을 찾습니다. 저는 충전 대기가 길어져 실제 출발이 늦어지는 상황과 이후 운행에 미치는 영향을 DTUMOS에서 확인하려고 합니다.

Q. 왜 버스 3대, 충전기 1대로 시작해?

A. 작은 예제에서 각 버스의 상태가 제대로 바뀌는지 확인하기 쉽고, 충전기 한 대를 함께 쓰면서 대기가 생기는지도 볼 수 있기 때문입니다. 이 예제가 맞게 작동하면 차량 수를 늘리겠습니다.

Q. 충전 기능은 지금 어디까지 됐어?

A. 현재 확인한 코드는 GTFS 기반 버스 운행 재생까지입니다. 배터리 감소, 충전기 점유와 충전 대기는 아직 구현하지 않았습니다.

Q. 오늘 구체적으로 뭘 했어?

A. 기존 실험 작업공간과 브랜치를 찾았고, 버스 운행 코드와 테스트, 남아 있는 결과 파일을 확인했습니다. 그리고 DTUMOS와 dtumos-energy의 역할 문서를 비교해 다음 구현 위치를 질문으로 정리했습니다.

발표 직전 30초 요약

이 페이지만 보고 들어가도 됩니다.

Wang 논문: 연속 운행 사이의 남은 시간을 충전에 사용하고, 공유 충전기의 시간 겹침을 막는다.

내 연구 방향: 충전 대기가 남은 시간을 넘었을 때 실제 출발 지연과 이후 지연을 DTUMOS에서 확인한다.

오늘 확인: 원본과 분리된 DTUMOS 실험 브랜치에 602번 버스 운행 재생 코드가 있다. 현재 저장 결과는 버스 1대이며 배터리와 충전은 아직 없다.

오늘 받을 답: 어느 저장소에 만들지, 어떤 데이터를 쓸지, 버스 3대와 충전기 1대로 시작해도 되는지, 첫 지표는 무엇인지.

모르면 이렇게 말하기

그 부분은 제가 아직 정확히 확인하지 못했습니다. 오늘은 PPT에 정리한 범위까지 확인했고, 말씀해주신 부분은 다시 확인해서 기록하겠습니다.